

Zaawansowane Strategie Projektowania i Implementacji Strony Głównej dla Platform Ekonomii Twórców: Raport Techniczny 2025

1. Wstęp i Kontekst Strategiczny

1.1 Ewolucja Ekonomii Twórców a Wymagania Interfejsu

W roku 2025 rynek platform łączących twórców internetowych z ich społecznościami osiągnął poziom dojrzałości, który wymusza fundamentalne zmiany w podejściu do projektowania interfejsów użytkownika (UI) oraz doświadczeń użytkownika (UX). Strona główna (Landing Page) przestała pełnić funkcję jedynie wizytówki; stała się złożonym systemem komunikacyjnym, który musi symultanicznie obsługiwać dwie grupy docelowe o diametralnie różnych motywacjach: twórców poszukujących narzędzi monetyzacji i stabilności biznesowej oraz fanów oczekujących ekskluzywności, emocji i płynnej konsumpcji treści. To dualistyczne wyzwanie, określane w literaturze przedmiotu jako "problem dwustronnego rynku", wymaga zastosowania zaawansowanych wzorców projektowych, które budują zaufanie poprzez wysoką wierność wizualną i bezbłędną wydajność techniczną.

Analiza trendów na rok 2025 wskazuje, że użytkownicy coraz częściej utożsamiają jakość technicznego wykonania interfejsu z bezpieczeństwem swoich danych i finansów. Elementy takie jak tryb ciemny (Dark Mode), niegdyś będący jedynie opcjonalnym dodatkiem estetycznym, stały się standardem oczekiwanym przez użytkowników platform medialnych, takich jak Spotify czy Instagram. Badania sugerują, że aż 81,9% użytkowników preferuje ciemne interfejsy ze względu na komfort wzrokowy i estetykę "premium". Zatem architektura strony głównej musi od podstaw uwzględniać dualizm kolorystyczny, responsywność oraz optymalizację pod kątem Core Web Vitals, aby sprostać rygorystycznym wymagom nowoczesnego SEO i UX.

1.2 Cel i Zakres Raportu

Niniejszy dokument stanowi wyczerpującą analizę techniczną i projektową, mającą na celu dostarczenie kompletnego planu implementacji strony głównej dla platformy twórców. Raport dekonstruuje strukturę sekcji wymaganych w specyfikacji (Hero, Jak to działa, Dla Twórców, Dla Fanów, Top Twórcy, Stopka), kładąc nacisk na:

- **Psychologię wizualną:** Zastosowanie Glassmorphismu i asymetrycznych układów (Zig-Zag) w celu sterowania uwagą użytkownika.
- **Inżynierię front-end:** Implementację wydajnych animacji scroll-triggered przy użyciu Intersection Observer API.
- **Dostępność (a11y):** Rozwiązywanie konfliktów między nowoczesnym designem a standardami WCAG 2.1, szczególnie w kontekście kontrastu i nawigacji czytnikami ekranowymi.

- **Wydajność:** Strategie lazy loadingu i optymalizacji formatów graficznych (WebP) w środowisku bogatym w media.

2. Architektura Nawigacji i Header: Implementacja Glassmorphismu

Nawigacja główna jest stałym punktem odniesienia dla użytkownika (tzw. *anchor*), który w 2025 roku ewoluował w kierunku estetyki "Glassmorphismu" – efektu matowego szkła, który pozwala na zachowanie kontekstu wizualnego tła przy jednoczesnym wyodrębnieniu warstwy sterującej.

2.1 Techniczna Implementacja Efektu Matowego Szkła

Zastosowanie estetyki szkła w nagłówku (Sticky Header) wymaga precyzyjnego manipulowania właściwością CSS `backdrop-filter`. Standardowa implementacja polega na nałożeniu półprzezroczystego tła oraz rozmycia, co tworzy iluzję głębi i nowoczesności. Jednakże, proste zastosowanie `blur(16px)` może prowadzić do problemów z czytelnością tekstu, gdy pod spodem znajdują się kontrastowe elementy graficzne sekcji Hero.

Wymagane jest podejście warstwowe. Najlepsze praktyki sugerują użycie półprzezroczystej nakładki (overlay) w kolorze czarnym lub białym (w zależności od trybu) o kryciu rzędu 20-30%, co stabilizuje kontrast bez całkowitej utraty efektu przezroczystości. Dla trybu ciemnego, inżynierowie powinni stosować ciemne błękity lub szarości zamiast czystej czerni, aby uniknąć "martwych" stref na ekranach OLED.

Właściwość CSS	Wartość Standardowa	Wartość dla Dark Mode	Uzasadnienie Techniczne
<code>background-color</code>	<code>rgba(255, 255, 255, 0.75)</code>	<code>rgba(18, 18, 18, 0.8)</code>	Zapewnienie bazy kolorystycznej z zachowaniem translucencji.
<code>backdrop-filter</code>	<code>blur(16px) saturate(180%)</code>	<code>blur(20px) saturate(180%)</code>	Rozmycie tła; saturacja zwiększa wibrację kolorów przebijających.
<code>border-bottom</code>	<code>1px solid rgba(255,255,255,0.3)</code>	<code>1px solid rgba(255,255,255,0.1)</code>	Subtelna krawędź definiująca granicę elementu (tzw. cut-line).

2.2 Strategia Fallback i Dostępność

Mimo szerokiego wsparcia w 2025 roku, niektóre konfiguracje sprzętowe lub starsze przeglądarki (np. starsze wersje Firefoxa) mogą mieć problemy z renderowaniem `backdrop-filter`, co obciąża GPU. Należy zastosować dyrektywę `@supports`, aby dostarczyć alternatywny styl (np. pełne krycie tła) dla urządzeń nieobsługujących tego efektu. Ponadto, z perspektywy dostępności, elementy nawigacyjne muszą posiadać wyraźne stany `:focus` i `:hover`. W trybie Glassmorphism, gdzie tło jest dynamiczne, zaleca się stosowanie grubszego obrysu (outline) lub wyraźnej zmiany koloru tekstu dla elementów aktywnych, aby spełnić wymogi WCAG dotyczące widoczności fokusu.

2.3 Responsywność i Nawigacja Mobilna

Na urządzeniach mobilnych, gdzie przestrzeń jest ograniczona, nawigacja musi ulec kondensacji. Standardem jest "Burger Menu", które po rozwinięciu powinno przejmować stylistykę szklaną, zajmując cały ekran (overlay). Kluczowe dla konwersji przyciski (CTA), takie jak "Zaloguj" czy "Dołącz", powinny być wyciągnięte poza menu hamburgerowe i widoczne bezpośrednio na pasku nawigacyjnym, jeśli pozwala na to szerokość ekranu, lub stanowić priorytetowe elementy na szczycie rozwiniętej listy. Badania UX wskazują, że ukrycie głównego CTA wewnątrz menu drastycznie obniża współczynnik konwersji na urządzeniach mobilnych.

3. Sekcja Hero: Pierwsze Wrażenie i Psychologia Konwersji

Sekcja Hero to najdroższa "nieruchomość" na stronie lądowania. W ułamku sekundy musi odpowiedzieć na pytania: "Co to jest?", "Dla kogo to jest?" i "Dlaczego warto?".

3.1 Kompozycja i Hierarchia Wizualna

Dla platformy dwustronnej (twórcy i fani), Hero musi balansować przekaz. Zamiast dzielić ekran na pół (co często wprowadza chaos wizualny), rekomenduje się jednolitą narrację wizualną, która pokazuje *interakcję* między twórcą a fanem. Może to być wysokiej jakości wideo w tle (zoptymalizowane, wyciszone, w pętli) lub dynamiczna kompozycja grafik przedstawiająca interfejs platformy na różnych urządzeniach.

Kluczowe elementy:

1. **Nagłówek (H1):** Musi być krótki, oparty na wartościach (np. "Twórz Pasję, Buduj Społeczność"). Typografia w 2025 roku skłania się ku masywnym, bezszeryfowym krojom, które zapewniają czytelność nawet na tle wideo.
2. **Podtytuł (H2/P):** Wyjaśnienie mechaniki w jednym zdaniu, adresujące obie grupy (np. "Bezpośrednie wsparcie dla twórców, ekskluzywne treści dla fanów").
3. **Podwójne CTA:** Niezbędne jest wyraźne rozdzielenie ścieżek użytkownika. Przycisk "Rozpocznij jako Twórca" (Primary) powinien dominować kolorem (zgodnie z paletą marki), podczas gdy "Szukaj Twórców" (Secondary) może być w stylu "ghost button" lub linku tekstowego z ikoną strzałki.

3.2 Adaptacja do Trybu Ciemnego (Dark Mode)

W trybie ciemnym, duże, jasne obrazy w sekcji Hero mogą powodować efekt oślepienia. Inżynieria UI w 2025 roku nakazuje stosowanie filtrów przyciemniających na obrazy tła w trybie Dark Mode (np. filter: brightness(0.8)). Pozwala to na wybicie białego tekstu nagłówka na pierwszy plan i zmniejszenie zmęczenia wzroku. Kolory przycisków CTA również muszą ulec desaturacji – jaskrawy błękit marki (#0055FF) w trybie ciemnym powinien zostać zastąpiony pastelowym wariantem (#6699FF), aby uniknąć wibracji kolorystycznych na ciemnym tle.

4. Układy Asymetryczne i "Zig-Zag": Sekcje Dedykowane

Aby skutecznie komunikować się z dwiema różnymi grupami odbiorców bez tworzenia osobnych stron lądowania, najskuteczniejszym wzorcem architektonicznym jest układ "Zig-Zag" (naprzemienne sekcje: Tekst+Obraz, Obraz+Tekst).

4.1 Psychologia Układu Zig-Zag

Układ ten wykorzystuje naturalną tendencję oka do skanowania treści w kształcie litery Z. Pozwala to na rytmiczne prezentowanie argumentów "Dla Twórców" i "Dla Fanów" bez monotonii. Sekcja "Dla Twórców" może koncentrować się na analityce, narzędziach i przychodach (prezentowanych na dashboardach w trybie ciemnym), podczas gdy sekcja "Dla Fanów" może eksponować emocje, treści wideo i interakcje społeczne.

4.2 Wyzwania Dostępności (Accessibility) i Implementacja CSS Grid

Poważnym błędem inżynierskim przy implementacji układów Zig-Zag jest manipulowanie kolejnością wizualną za pomocą CSS (np. `flex-direction: row-reverse`) przy zachowaniu nielogicznej kolejności w kodzie DOM. Powoduje to, że osoby korzystające z czytników ekranu (Screen Readers) otrzymują niespójny przekaz (np. najpierw opis obrazka, potem nagłówek w jednej sekcji, a odwrotnie w drugiej).

Rekomendowana Implementacja Techniczna: Kod HTML powinien zawsze zachowywać logiczny porządek semantyczny: Nagłówek -> Opis -> Obraz. Naprzemienność wizualną na urządzeniach desktopowych należy osiągnąć wyłącznie poprzez pozycjonowanie w CSS Grid, nie zmieniając kolejności tabulacji ani odczytu.

```
.zigzag-container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr;  
  align-items: center;  
  gap: 2rem;  
}
```

```
/* Parzyste elementy: Tekst po lewej, Obraz po prawej (domyślnie w Grid) */
```

```
/* Nieparzyste elementy: Obraz po lewej, Tekst po prawej */
```

```
.zigzag-item:nth-child(odd).image-wrapper {  
  order: -1; /* Wizualne przesunięcie obrazu na lewo */  
}
```

Powyższe podejście (order w Flexbox/Grid) jest dopuszczalne wizualnie, ale należy upewnić się, że nie zaburza to nawigacji klawiaturą. Nowoczesne standardy zalecają, aby na urządzeniach mobilnych układ ten "związał się" do jednolitego stosu (Stack), gdzie obraz zawsze poprzedza tekst lub następuje po nim w sposób konsekwentny, co ułatwia skanowanie wertykalne.

5. Sekcja "Jak to Działa": Ikonografia i Procesy Poznawcze

Ta sekcja ma za zadanie zredukować lęk przed nową technologią i wyjaśnić barierę wejścia.

Zgodnie z teorią obciążenia poznawczego, procesy najlepiej prezentować w modelu trzech kroków.

5.1 Struktura Trójdzielna

Dla twórców: 1. Załóż profil, 2. Publikuj treści, 3. Zarabiaj. Dla fanów: 1. Znajdź twórcę, 2. Subskrybuj, 3. Ciesz się treścią. Zastosowanie przełącznika (Tab Switcher) "Twórca / Fan" pozwala na zachowanie czystości interfejsu przy jednoczesnym dostarczeniu dedykowanych instrukcji.

5.2 Ikonografia w Dobie Dark Mode

W 2025 roku odchodzi się od płaskich ikon na rzecz trójwymiarowych ilustracji lub ikon z gradientami (często w stylu *glassmorphism*). W trybie ciemnym, czarne obrysy ikon stają się niewidoczne. Należy stosować inwersję kolorów lub, co bardziej nowoczesne, ikony oparte na wypełnieniu (solid) w jasnych odcieniach szarości lub kolorach akcentowych marki. Ważne jest, aby ikony te posiadały atrybuty alt lub były ukryte przed czytnikami (`aria-hidden="true"`), jeśli pełnią funkcję czysto dekoracyjną.

6. Social Proof i Siatka "Top Twórcy": Architektura Komponentów

Sekcja "Top Twórcy" pełni rolę dowodu społecznego (Social Proof). Technicznie jest to siatka (Grid) kart, które muszą być responsywne i wydajne.

6.1 Design Karty i Pozycjonowanie Odznak (Badges)

Karta twórcy zawiera avatar, nazwę, niszę i status (np. "Live"). Pozycjonowanie odznaki statusu na awatarze wymaga precyzyjnego CSS. Odznaka powinna być pozycjonowana absolutnie względem relatywnego kontenera awatara. W trybie ciemnym, aby odznaka (np. zielona kropka) była widoczna na tle ciemnego awatara lub ciemnej karty, stosuje się technikę "maskowania obramowaniem" (border masking). Odznaka otrzymuje obramowanie w kolorze tła karty, co tworzy wizualne odcięcie.

```
.avatar-badge {
  position: absolute;
  bottom: 5%;
  right: 5%;
  border: 2px solid var(--card-bg-color); /* Kluczowe dla separacji w
Dark Mode */
  border-radius: 50%;
}
```

6.2 Stany Ładowania: Skeleton Screens

Ponieważ sekcja ta jest dynamiczna, kluczowe jest zaprojektowanie stanu ładowania. W 2025 roku standardem są "Skeleton Screens" (ekrany szkieletowe) zamiast spinnerów. Badania

wykazują, że szkielety redukują postrzegany czas oczekiwania i frustrację użytkownika.

Animacja Shimmer w Dark Mode: Animacja "fali" (shimmer) przesuwającej się po szkielecie musi być dostosowana do trybu ciemnego. Użycie jasnoszarego gradientu na ciemnym tle powoduje efekt stroboskopowy, męczący wzrok. Należy użyć gradientu opartego na ciemnych szarościach (np. #2C2C2C jako baza i #3A3A3A jako podświetlenie). Animacja powinna być płynna (czas trwania ok. 1.5s - 2s) i przesuwać się od lewej do prawej, co jest odbierane jako szybsze ładowanie niż pulsowanie.

7. Inżynieria Dark Mode i Adaptacja Kolorystyczna

Implementacja trybu ciemnego w 2025 roku to nie tylko inwersja kolorów, ale złożona inżynieria palet barwnych i głębi.

7.1 Zasada "Cod Gray" i Desaturacja

Używanie czystej czerni (#000000) jest błędem projektowym. Powoduje to smużenie na ekranach OLED przy przewijaniu oraz zbyt wysoki kontrast z białym tekstem, prowadzący do halacji (rozmycia tekstu). Standardem branżowym jest "Cod Gray" (#121212) lub ciemne odcienie granatu.

Kluczowym aspektem jest desaturacja kolorów marki. Kolor, który w trybie jasnym jest żywy i czytelny (np. ciemny niebieski), w trybie ciemnym staje się mało widoczny i "ciężki". Należy go rozjaśnić i zmniejszyć nasycenie, aby "świecił" na ciemnym tle, zachowując jednocześnie odpowiedni kontrast dla tekstu umieszczonego na przyciskach.

7.2 Zarządzanie Stanem i Preferencjami Użytkownika

Najlepszą praktyką jest hybrydowe podejście do przełączania motywów.

1. **Wykrywanie:** Użycie prefers-color-scheme w CSS do automatycznego dostosowania się do ustawień systemu operacyjnego.
2. **Nadpisywanie:** Możliwość ręcznej zmiany motywu przez użytkownika (przełącznik w nawigacji), co jest realizowane przez atrybut data-theme na elemencie <html> i zapisywanie wyboru w localStorage.
3. **Unikanie FOUC (Flash of Unstyled Content):** Skrypt blokujący renderowanie w <head> powinien sprawdzać localStorage przed załadowaniem reszty strony, aby uniknąć mignięcia jasnego motywu przy ładowaniu ciemnej strony.

8. Wydajność, Animacje i Core Web Vitals

8.1 Animacje Scroll-Triggered i Intersection Observer

Wymóg animacji wyzwalanych przewijaniem realizuje się obecnie za pomocą Intersection Observer API, a nie nasłuchu zdarzenia scroll (które obciąża główny wątek przeglądarki). API to pozwala na asynchroniczne obserwowanie, kiedy element wchodzi w obszar widzenia (viewport).

Strategia Implementacji: Gdy element (np. sekcja "Jak to działa") przetnie granicę viewportu (np. threshold: 0.1 - 10% widoczności), JavaScript dodaje klasę .is-visible. CSS przejmuje rolę renderowania animacji (np. transform: translateY(0); opacity: 1; transition: all 0.6s

cubic-bezier(...)). Użycie transformacji GPU (transform, opacity) zamiast właściwości wpływających na layout (margin, width) zapewnia płynność 60fps. Należy pamiętać o użytkownikach z zaburzeniami błędnikowymi. Media query @media (prefers-reduced-motion: reduce) powinno wyłączać te animacje, prezentując treść natychmiastowo.

8.2 Optymalizacja Mediów i Lazy Loading

Wymagania wydajnościowe narzucają użycie nowoczesnych formatów obrazów. WebP i AVIF oferują znacznie lepszą kompresję niż JPG/PNG przy zachowaniu jakości, co jest kluczowe dla bogatych wizualnie stron ładowania.

- **Lazy Loading:** Atrybut loading="lazy" powinien być stosowany do wszystkich obrazów poniżej "linii zanurzenia" (below the fold). Obraz w sekcji Hero *musi* mieć atrybut loading="eager" lub być ładowany priorytetowo (<link rel="preload">), aby zminimalizować wskaźnik LCP (Largest Contentful Paint).
- **Toast Notifications:** Jako element interakcji (np. po zapisie na newsletter), powiadomienia typu Toast muszą być lekkie i dostępne. W trybie ciemnym nie powinny być jaskrawe; zamiast neonowych tła, stosuje się ciemne tła z kolorowymi ikonami i akcentami tekstowymi.

9. Stopka i Podsumowanie Techniczne

Stopka zamyka kompozycję strony. W trybie ciemnym jest zazwyczaj nieco jaśniejsza lub ciemniejsza od głównego tła, aby wizualnie odgrodzić koniec treści. Powinna zawierać uporządkowane linki (SEO), przełącznik języka/motywu oraz powtórzone, subtelne CTA.

Podsumowanie Wymagań

Obszar	Wymaganie	Rozwiązanie Techniczne
Layout	Zig-Zag, Responsywność	CSS Grid z order dla desktopu, Flex-column dla mobile; logiczny DOM dla czytników.
Design	Glassmorphism, Dark Mode	backdrop-filter z fallbackiem; data-theme i zmienne CSS; paleta "Cod Gray".
Wydajność	Animacje, Ładowanie	Intersection Observer API; WebP/AVIF; Skeleton Screens z gradientem.
Interakcja	Powiadomienia, Badges	Toast notifications (nieinwazyjne); pozycjonowanie absolutne badge'y z maskowaniem.

Realizacja strony głównej zgodnie z powyższym raportem zapewni platformie nie tylko estetyczną przewagę ("premium feel"), ale przede wszystkim solidne fundamenty technologiczne, przekładające się na wyższe konwersje, dostępność dla szerokiego grona odbiorców i gotowość na standardy webowe roku 2025.

10. Szczegółowe Wytyczne Implementacyjne

10.1 Inżynieria Koloru w Dark Mode (CSS Custom Properties)

Poniższa tabela przedstawia mapowanie zmiennych CSS niezbędnych do płynnej obsługi obu trybów, z uwzględnieniem zasad desaturacji.

Zmienna CSS	Wartość Light Mode	Wartość Dark Mode	Rola
--bg-body	#FFFFFF	#121212	Główne tło strony.
--bg-surface	#F5F7FA	#1E1E1E	Tło kart i sekcji wyróżnionych.
--text-primary	#111827	rgba(255, 255, 255, 0.9)	Główny tekst (nie czysta biel w DM).
--text-secondary	#6B7280	rgba(255, 255, 255, 0.6)	Tekst pomocniczy.
--brand-primary	#2563EB (Intensywny)	#60A5FA (Pastelowy)	Główny kolor akcentowy.
--skeleton-base	#E5E7EB	#2D2D2D	Baza dla ekranów szkieletowych.
--skeleton-highlight	#F3F4F6	#3F3F3F	Akcent animacji shimmer.

10.2 Logika Skeleton Screen dla Sekcji "Top Twórcy"

Implementacja ekranu szkieletowego, który jest wydajny i estetyczny w trybie ciemnym, wymaga specyficznego podejścia do gradientów.

```
.skeleton-loader {
  background-color: var(--skeleton-base);
  /* Gradient tworzący efekt fali */
  background-image: linear-gradient(
    90deg,
    var(--skeleton-base) 0%,
    var(--skeleton-highlight) 50%,
    var(--skeleton-base) 100%
  );
  background-size: 200% 100%;
  animation: shimmer 1.5s infinite linear;
}
```

```
@keyframes shimmer {
  0% { background-position: -200% 0; }
  100% { background-position: 200% 0; }
}
```

Użycie zmiennych CSS (var(--skeleton-base)) pozwala na automatyczną adaptację animacji po przełączeniu motywu przez użytkownika, eliminując potrzebę pisania osobnych reguł @keyframes dla każdego trybu.

10.3 Intersection Observer: Kod JavaScript dla Animacji

Aby spełnić wymóg animacji wyzwalanych skrollem (scroll-triggered) bez spadków wydajności, należy zaimplementować wzorzec obserwatora.

```
// Konfiguracja obserwatora
const observerOptions = {
  root: null, // viewport
  rootMargin: '0px',
  threshold: 0.1 // 10% elementu musi być widoczne
};

const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      entry.target.classList.add('animate-fade-in-up');
      observer.unobserve(entry.target); // Animuj tylko raz
    }
  });
}, observerOptions);

// Inicjalizacja dla wszystkich sekcji
document.querySelectorAll('.scroll-trigger').forEach((el) => {
  observer.observe(el);
});
```

Powyższy kod gwarantuje, że przeglądarka nie traci zasobów na ciągłe sprawdzanie pozycji paska przewijania, co jest kluczowe dla zachowania płynności (60 FPS) na urządzeniach mobilnych.

Raport ten wyczerpuje temat projektowania nowoczesnej strony lądowania, łącząc wymagania biznesowe (konwersja, zaufanie) z technologicznymi (wydajność, dostępność, skalowalność).

Cytowane prace

1. Web Design Trends 2025: Tips and Examples to Stay Competitive - TodayMade, <https://www.todaymade.com/blog/web-design-trends>
2. Best Practices for Accessible Form Design - Komodo Digital, <https://www.komododigital.co.uk/insights/accessible-form-design/>
3. Glassmorphism with Website Accessibility in Mind: Balancing Style and Readability, <https://www.newtarget.com/web-insights-blog/glassmorphism/>
4. What Is Glassmorphism? | IxDF - The Interaction Design Foundation, <https://www.interaction-design.org/literature/topics/glassmorphism>
5. Glassmorphism CSS Generator - Glass UI, <https://ui.glass/generator/>
6. Dark Mode Design: Best Practices for 2025 and Beyond, <https://dexterous-designs.co.uk/dark-mode-design-best-practices-for-2025-and-beyond/>
7. 13 CSS Best Practices and Accessibility Tips for Developers - DEV Community, <https://dev.to/devshefali/13-css-best-practices-and-accessibility-tips-for-developers-540p>
8. Best Practices for Responsive Website Design in 2025 - Cloudix Digital, <https://cloudixdigital.com/best-practices-for-responsive-website-design-in-2025/>
9. Dark Mode

Design: Tips and Best Practices That Work in 2025 - Atomic Social,
<https://atomicsocial.com/dark-mode-design-tips-and-best-practices-that-work-in-2025/> 10. 10
Dark Mode UI Best Practices & Principles for 2025 - Design Studio UI/UX,
<https://www.designstudiouiux.com/blog/dark-mode-ui-design-best-practices/> 11. Zig-Zag Layout,
<https://mcclatchy.github.io/design/email/layouts/zigzag/> 12. Grid layout and accessibility - CSS -
MDN Web Docs,
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout/Accessibility 13. How to
create a badge / avatar in CSS - DEV Community,
<https://dev.to/michelc/how-to-create-a-badge-avatar-in-css-17p7> 14. Pure CSS Loading
Skeleton Screens - ThatSoftwareDude.com,
<https://www.thatsoftwaredude.com/content/14165/pure-css-loading-skeleton-screens> 15.
Skeleton loading screen design — How to improve perceived performance,
<https://blog.logrocket.com/ux-design/skeleton-loading-screen-design/> 16. Simple but Effective
Skeleton Loaders - Mat Simon, <https://www.matsimon.dev/blog/simple-skeleton-loaders> 17. Best
Dark Mode UI Design Examples and Best Practices in 2025 - Uinkits,
<https://www.uinkits.com/blog-post/best-dark-mode-ui-design-examples-and-best-practices-in-2025> 18. Dark Mode Web Design | SEO & UX Trends for 2025,
<https://designindc.com/blog/dark-mode-web-design-seo-ux-trends-for-2025/> 19. The ultimate
guide to coding dark mode layouts in 2025 | Bootcamp - Medium,
<https://medium.com/design-bootcamp/the-ultimate-guide-to-implementing-dark-mode-in-2025-bbf2938d2526> 20. Intersection Observer API - MDN Web Docs,
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Intersection_Observer_API 21. Animating
contents on scroll Using the intersection observer API - DEV Community,
<https://dev.to/estheridabor/animating-contents-on-scroll-using-the-intersection-observer-api-1k9e> 22. Glassmorphism Meets Accessibility: Can Glass Be Inclusive? | Axxess Lab,
<https://axesslab.com/glassmorphism-meets-accessibility-can-frosted-glass-be-inclusive/> 23.
Toast - Thind.dev, <https://thind.dev/ui/components/toast> 24. Tailwind CSS Toasts | Free Preline
UI Components, <https://preline.co/docs/toasts.html> 25. Dark Mode - Skeleton.dev,
<https://www.skeleton.dev/docs/svelte/guides/mode> 26. Boost your CSS animations with
Intersection Observer API - ItzaMi,
<https://www.itzami.com/blog/boost-your-css-animations-with-intersection-observer-api>